

I Examen Parcial (extraordinario)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz, lapiceros de tinta borrable o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. Expresé el número complejo $z = \frac{\operatorname{Ln}(1+i)}{\sqrt{-25}i^{34}}$ en su forma rectangular. [4 pts]
2. Si z es un número complejo cualquiera, demuestre que $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$. [3 pts]
3. Considere la ecuación $bx^3 + 3x^2 + b^2x + 3b = 0$, con $b \in \mathbb{R}$. Determine el valor de b para que $x = 2i$ sea una solución de la ecuación. [3 pts]
4. Determine todos los números complejos z que cumpla, de manera simultánea, las condiciones siguientes: [4 pts]

$$\begin{cases} \operatorname{Arg}(z + 2i) = \operatorname{Arg}(e^{5\pi i}) \\ |z + i| = 2 \end{cases}$$

5. Considere la constante real α y a las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

Determine todos los valores de α para que se cumpla $(A - \alpha I)^2 = B$. [4 pts]

6. Se dice que una matriz A es *antisimétrica* si A satisface la igualdad $A^T = -A$. Pruebe que si B y C son matrices antisimétricas, entonces la matriz $B + C$ es antisimétrica. [3 pts]

Continúa en la siguiente página...

7. Sean A , B , C y X matrices cuadradas de tamaños $n \times n$ con $|BA + I| \neq 0$. Utilice propiedades de matrices para obtener a la matriz X en términos de A , B y C , a partir de: **[4 pts]**

$$(2C - X^T)^T A^{-1} = XB$$

8. Si se sabe que c es una constante real y se tiene el sistema de ecuaciones lineales siguiente:

$$\begin{cases} x + z = 2 \\ cx + y + (c + 1)z = 2c - 1 \\ cx + cz = 3c + 3 \end{cases}$$

Determine un valor para c de manera que el sistema tenga infinito número de soluciones e indique dos soluciones particulares. **[5 pts]**